

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego 2024/2025.

**ELIMINACJE SZKOLNE**

**MODEL ODPOWIEDZI**

| Numer zadania       | Przykłady prawidłowych odpowiedzi                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zasady przyznawania punktów.<br><b>Przyznaje się wyłącznie całe punkty!</b>                          | Punktacja  |                   |       |                     |          |                |       |                   |       |                  |          |                                              |   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|---------------------|----------|----------------|-------|-------------------|-------|------------------|----------|----------------------------------------------|---|
| 1                   | A) B<br>B) $\frac{5}{21}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A) Poprawna odpowiedź – 2 punkty<br>B) Poprawna odpowiedź – 2 punkty<br>Błędna odpowiedź – 0 punktów | 4          |                   |       |                     |          |                |       |                   |       |                  |          |                                              |   |
| 2                   | <table><tr><td>Wiosenni – Letni</td><td>Wiosenni</td></tr><tr><td>Jesienni – Zimowi</td><td>remis</td></tr><tr><td>Wiosenni – Jesienni</td><td>Jesienni</td></tr><tr><td>Letni – Zimowi</td><td>Letni</td></tr><tr><td>Wiosenni – Zimowi</td><td>remis</td></tr><tr><td>Letni – Jesienni</td><td>Jesienni</td></tr></table> | Wiosenni – Letni                                                                                     | Wiosenni   | Jesienni – Zimowi | remis | Wiosenni – Jesienni | Jesienni | Letni – Zimowi | Letni | Wiosenni – Zimowi | remis | Letni – Jesienni | Jesienni | Poprawna odpowiedź w danym wierszu – 1 punkt | 6 |
| Wiosenni – Letni    | Wiosenni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |            |                   |       |                     |          |                |       |                   |       |                  |          |                                              |   |
| Jesienni – Zimowi   | remis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |            |                   |       |                     |          |                |       |                   |       |                  |          |                                              |   |
| Wiosenni – Jesienni | Jesienni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |            |                   |       |                     |          |                |       |                   |       |                  |          |                                              |   |
| Letni – Zimowi      | Letni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |            |                   |       |                     |          |                |       |                   |       |                  |          |                                              |   |
| Wiosenni – Zimowi   | remis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |            |                   |       |                     |          |                |       |                   |       |                  |          |                                              |   |
| Letni – Jesienni    | Jesienni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |            |                   |       |                     |          |                |       |                   |       |                  |          |                                              |   |
| 3                   | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Poprawna odpowiedź – 3 punkty<br>Błędna odpowiedź – 0 punktów                                        | 3          |                   |       |                     |          |                |       |                   |       |                  |          |                                              |   |
| 4                   | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Poprawna odpowiedź – 3 punkty<br>Błędna odpowiedź – 0 punktów                                        | 3          |                   |       |                     |          |                |       |                   |       |                  |          |                                              |   |
| 5                   | A)<br>$x^2 = 17 - 12\sqrt{2}$ $y^2 = 17 - 2\sqrt{70}$ $z^2 = 17 - 12\sqrt{2}$ $w^2 = 17 - 2\sqrt{70}$                                                                                                                                                                                                                       | A) 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź<br><br>B) Poprawna odpowiedź – 2 punkty                     | 4<br><br>2 |                   |       |                     |          |                |       |                   |       |                  |          |                                              |   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | B) B                                                                                                                                                                                                                                                                                | Błędna odpowiedź – 0 punktów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | razem 6                |
| 6  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Poprawna odpowiedź – 3 punkty<br>Błędna odpowiedź – 0 punktów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                      |
| 7  | A) 9, 2196, 2,2<br><br>B) 76, 2100                                                                                                                                                                                                                                                  | A)– 2 punkty za prawidłową odpowiedź 9<br>- 1 punkt za prawidłową odpowiedź 2196<br>- 2 punkty za prawidłową odpowiedź 2<br>- 1 punkt za prawidłową odpowiedź 2<br>B)- 2 punkty za każdą prawidłową odpowiedź                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6<br><br>4<br>razem 10 |
| 8  | A) $\begin{cases} x + y + z = 16 \\ 2y + 4z = 36 \\ x + z = y \end{cases}$<br>B) 5 psów                                                                                                                                                                                             | A) 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź<br><br>B) 1 punkt za odpowiedź<br>2 punkty za uzasadnienie rozwiązania (rozwiązanie układu lub sprawdzenie, że trójka $x=3, y=8, z=5$ spełnia wszystkie trzy warunki zadania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3<br><br>3<br>razem 6  |
| 9  | Są trzy takie prostopadłościany<br><br>$1 \times 12 \times \frac{56}{13} - V = \frac{672}{13} m^3$<br>$2 \times 6 \times 7 - V = 84 m^3$<br>$3 \times 4 \times 8 - V = 96 m^3$<br><br>Najmniejszą objętość ma prostopadłościan o wymiarach $1 m \times 12 m \times \frac{56}{13} m$ | $12 = 1 \cdot 12 = 2 \cdot 6 = 3 \cdot 4$<br><br>Punktacja:<br>- 1 punkt – zapisanie rozkładu na czynniki całkowite liczby 12 w dwóch powyższych przypadkach<br>- 1 punkt – zapisanie rozkładu na czynniki całkowite liczby 12 również w trzecim przypadku<br>- 2 punkt – obliczenie wysokości pierwszego graniastoslupa $H = \frac{56}{13} m$<br>- 2 punkt – obliczenie wysokości drugiego graniastoslupa $H = 7 m$<br>- 2 punkt – obliczenie wysokości trzeciego graniastoslupa $H = 8 m$<br>- $3 \times 1$ punkt – obliczenie każdej z objętości, odpowiednio $\frac{672}{13} m^3, 84 m^3, 96 m^3$<br>-1 punkt - podanie wymiarów prostopadłościanu o najmniejszej objętości<br>$1 m \times 12 m \times \frac{56}{13} m$ | 12                     |
| 10 | Wygrał Bolek, Lolek potrzebował jeszcze 7,5 minuty                                                                                                                                                                                                                                  | - 1 punkt – narysowanie punktów w układzie współrzędnych<br>- 2 punkty – obliczenie, że trasa pokonana przez Lolka miała 5 jednostek<br>- 1 punkt – zapisanie, że Bolek potrzebował pół godziny na pokonanie swojej trasy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                      |

|  |  |                                                                                                                                                     |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | - 1 punkt – obliczenie, że Lolek pokonał w tym czasie 4 km<br>- 2 punkty – obliczenie, że Lolek potrzebował jeszcze 7,5 minuty żeby dotrzeć do celu |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|